

INVESTIMENTO PÚBLICO EM SAÚDE E DESENVOLVIMENTO: UMA ANÁLISE ENTRE 2010 E 2022 NO ESTADO DO PARANÁ

José Lener de Souza Cárdenas (UEM), E-mail: lenercardenas17@gmail.com

Letícia Veríssimo da Silva(UNESPAR), E-mail: l.verissimo.s@gmail.com

Marcio José Szpaki Zaparolli (UEM), E-mail: marcio.zaparolli@gmail.com

Maurício Reinert do Nascimento (UEM), E-mail: mrnascimento@uem.br

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre os investimentos públicos em saúde e o desenvolvimento humano nos municípios do Paraná entre 2010 e 2022. A abordagem metodológica adotou caráter quantitativo e longitudinal, empregando um modelo de dados em painel com efeitos fixos aplicado a dados secundários. Os resultados evidenciam que o gasto em saúde per capita e a cobertura da atenção primária possuem associação positiva e significativa com o Índice Iparades de Desempenho Municipal, ao passo que a mortalidade infantil apresenta relação negativa. Variáveis de infraestrutura física e planos de saúde privados não demonstraram significância estatística. Conclui-se que o financiamento público e a organização da atenção básica são essenciais para promover o desenvolvimento local e o bem-estar, reforçando o papel estruturante e fundamental do Sistema Único de Saúde na redução de desigualdades regionais.

Palavras Chave: Investimento em Saúde. Dados em Painel. Saúde Pública. Atenção Básica.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento humano é resultado da interação entre fatores econômicos, sociais e institucionais, sendo a saúde uma de suas dimensões fundamentais. Além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, investimentos públicos em saúde estão associados à redução da mortalidade, ao aumento da expectativa de vida e à diminuição das desigualdades sociais, reforçando seu papel como elemento estratégico para o desenvolvimento (Aísa; Clemente; Pueyo, 2014; Onofrei et al., 2021; Lescano; Gallo; Sagalés, 2023; Schettini, 2024). Nesse sentido, a capacidade do Estado de financiar políticas públicas de saúde constitui um dos principais mecanismos para promover o bem-estar da população e ampliar o desenvolvimento dos territórios.

No Brasil, a garantia do acesso universal à saúde é realizada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, o sistema enfrenta desafios históricos relacionados ao

subfinanciamento, às restrições orçamentárias e às desigualdades na distribuição dos recursos entre os municípios, fatores que podem comprometer sua capacidade de responder às crescentes demandas impostas pelo envelhecimento populacional e pela transição epidemiológica (Paim, 2018; Saldiva, 2018; Funcia, 2022; Kawabata; Mendes, 2023). Diante desse cenário, compreender como o financiamento público da saúde se relaciona com o desenvolvimento municipal torna-se relevante tanto para o planejamento das políticas públicas quanto para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos.

Diversos estudos apontam que maiores gastos públicos em saúde tendem a produzir efeitos positivos sobre indicadores sociais e de desenvolvimento (Onofrei et al., 2021; Martínez; Grasso; Montero, 2022; Lescano; Gallo; Sagalés, 2023; Magida et al., 2025; Singh et al., 2025), ainda são limitadas as evidências que analisam essa relação no contexto dos municípios paranaenses ao longo do tempo. Considerando as diferenças econômicas, demográficas e estruturais existentes entre os municípios, torna-se importante investigar se o aumento dos investimentos públicos em saúde está associado a melhores níveis de desenvolvimento local.

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre os investimentos públicos em saúde e o desenvolvimento humano nos municípios do estado do Paraná, no período de 2010 a 2022. Para isso, utiliza-se o Índice Ipadres de Desenvolvimento Municipal (IPDM) como medida de desenvolvimento e emprega-se um modelo de dados em painel para avaliar a associação entre os investimentos em saúde e indicadores relacionados à estrutura, cobertura e condições socioeconômicas municipais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.2 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A Constituição de 1988 reconheceu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde (SUS) com caráter público e universal (Machado, 2014). Até então, o Brasil enfrentava sérios desafios de acesso, com sistema fragmentado que beneficiava principalmente quem tinha melhores condições financeiras (Paim, 2018). O SUS foi oficialmente instituído pela Lei nº 8.080/1990, firmando os princípios de universalidade,

integralidade, equidade e igualdade de acesso (Tetemann; Trugilho; Sogame, 2016; Peduzzi, 2016). Atualmente, o sistema de saúde brasileiro é formado por três subsetores: o público (SUS, financiado pelo Estado), o privado (com ou sem fins lucrativos) e a saúde suplementar (planos privados). Embora distintos, eles são interconectados (Paim., 2011). O SUS enfrentou desafios nos anos 1990 com mudanças no padrão de intervenção estatal e descentralização de responsabilidades e recursos para estados e municípios (Gadelha., 2011; Lima; Queiroz; Machado, 2012).

A descentralização e a regionalização organizam o SUS em regiões de saúde, otimizando recursos e garantindo continuidade do cuidado (Moreira; Mendes; Sá, 2017; Paschoalotto; Heimann; Viana, 2018). O SUS é composto por diversas secretarias e programas. A Atenção Primária (SAPS) é a porta de entrada, incluindo ações como Estratégia Saúde da Família, Programa Mais Médicos, Brasil Sorridente (saúde bucal), PNPIC (práticas integrativas), Programa Saúde na Escola, Academia da Saúde, Banco de Leite Humano, Cuida Mais Brasil e Programa Bolsa Família (Ministério da Saúde, 2024). A Atenção Especializada (SAES) abrange Atenção Domiciliar, CAPS (saúde mental), SAMU 192, UPA 24h, Força Nacional do SUS, Doação de Sangue, CEBAS (certificação de filantrópicas) e Programa Nacional de Triagem Neonatal (Ministério da Saúde, 2024). Há ainda a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTICS), a Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) e a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES). O financiamento do SUS segue percentuais mínimos: estados (12%), municípios (15%) e União (valor do ano anterior corrigido pelo PIB) (Menezes; Moretti; Reis, 2019).

O Brasil desenvolveu um modelo de provisão paralela entre Estado e mercado, com recursos do SUS estáveis em relação ao PIB, enquanto gastos privados cresceram impulsionados por subsídios fiscais (Ocké-Reis, 2009; 2018). O PIB destinado ao SUS nunca ultrapassou 4%, abaixo dos 6%-10% de outros sistemas universais (Piola, 2013). A Emenda Constitucional 95/2016 (Teto de Gastos) congelou gastos públicos por 20 anos, retirando cerca de R\$ 400 bilhões do SUS (Vieira; Benevides, 2016; Saldiva, 2018). O novo arcabouço fiscal (PLP nº 93/23) revogou o teto, mas ainda apresenta retrocessos (Cunha, 2023). O subfinanciamento do SUS é estrutural, agravado por renúncias fiscais (deduções de despesas médicas no IR,

isenções à indústria farmacêutica e benefícios a filantrópicas) (Kawabata; Mendes, 2023). Iniciativas como a EC-29/2000 e o movimento Saúde+10 não alteraram efetivamente a estrutura de financiamento (Melo, 2017). O subfinanciamento crônico enfraquece a saúde pública, induz à mercantilização e amplia a dependência do setor privado, sendo necessário garantir financiamento adequado para conter a lógica de mercado (Funcia, 2022; Paim, 2018). Como resultado, o financiamento permaneceu estagnado, enquanto a demanda por serviços de saúde continuava a crescer, impulsionada pelo envelhecimento populacional e pelo aumento das doenças crônicas não transmissíveis (Paiva; Teixeira, 2014). De forma que a não adequação do investimento público para o SUS, mesmo que em tempos de ajustes fiscais, terão como consequência um ônus de doenças e mortalidade, que não devem ser toleradas (Saldiva, 2018).

Ainda que o novo arcabouço fiscal (PLP nº 93/23) ao revogar a Emenda do Teto dos Gastos e apontar para um equilíbrio que é necessário entre a responsabilidade fiscal e social, ainda se encontram importantes retrocessos que podem impactar negativamente o orçamento do sistema de saúde. Colocando em risco as tarefas do SUS Constitucional para desafios futuros do país, como a mudança do quadro demográfico e epidemiológico, as filas de exames e consultas, e também a constante falta de insumos na rede pública (Cunha, 2023). Além disso, a transição demográfica brasileira (envelhecimento populacional e aumento de doenças crônicas) amplia a demanda por serviços de alta complexidade, pressionando ainda mais o SUS (Saldiva, 2018; Peixoto, 2020; Cassotti; Santos, 2023).

2.3 INVESTIMENTO EM SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO

A capacidade de governos em promover desenvolvimento econômico e humano é um dos principais problemas sociais ao longo da história, sendo os gastos públicos em saúde uma das bases do estado de bem-estar social moderno (Lescano; Gallo; Sagalés, 2023). Estudos mostram que investimentos governamentais em saúde impactam positivamente indicadores sociais. Onofrei et al. (2021) demonstraram que aumento de 1% nos gastos em saúde associa-se à redução de 0,64% na mortalidade infantil. Aísa, Clemente e Pueyo (2014)

mostraram relação direta entre gasto público em saúde e aumento da longevidade, com impacto positivo especialmente em países de renda menor (Ray; Linden, 2019).

No Brasil, o subfinanciamento crônico do SUS compromete a equidade, aprofundando disparidades regionais no acesso aos serviços, especialmente nas regiões Norte e Nordeste (Carvalho, 2013; Santos, 2018). Esse cenário é agravado pelo envelhecimento populacional e pela concentração de serviços médicos nas grandes cidades, gerando listas de espera mais longas em zonas rurais (Marchandot; Morel, 2025). Estudos internacionais corroboram a relação positiva entre gasto público em saúde e bem-estar. Martínez, Grasso e Montero (2022) identificaram o impacto positivo do gasto em saúde no bem estar da população espanhola. Lescano, Gallo e Sagalés (2023) apontam que gastos em saúde associam-se positivamente à expectativa de vida, educação e renda per capita, melhorando o IDH.

Contundentemente, Schettini (2020) demonstrou que o gasto em saúde reduz desigualdades sociais, com forte correlação positiva com esperança de vida e negativa com mortalidade materna e geral. Townsend, Martinez e Pandey (2022) confirmaram que países com sistemas públicos de saúde apresentam maior expectativa de vida. Singh et al. (2025) reforçam que o gasto público amplia acesso, reduz mortalidade e melhora expectativa de vida. Magida et al. (2025) identificaram o impacto positivo do gasto público em saúde no desenvolvimento humano de longo prazo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa possui natureza quantitativa e longitudinal, buscando identificar relações causais ou padrões que se desenvolvem ao longo do tempo (Creswell, 2007). O Estado do Paraná é a região de estudo, contando com cerca de 399 municípios e uma população de 11.444.380 de acordo com dados do IBGE do ano de 2022 (IBGE, 2025). Também serão utilizados dados secundários, que serão coletados nas bases de dados do Ministério da Saúde (MS), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Governo do Estado do Paraná, plataforma

DATASUS, SIOPS e Secretaria do Tesouro Nacional (STN/SICONFI) no período entre censos de 2010 e 2022.

Os dados coletados foram organizados no Excel (Microsoft) em formato de planilha sendo feito o agrupamento de dados a partir da sugestão de análise para dados em painel, onde os dados foram empilhados, formados por uma coluna para cada variável com dados referentes a cada município em ordem cronológica e relacionando cada município a um identificador numérico que vai do número 1 ao número 399, tendo cada município 5187 observações por variável coletada no banco de dados. Para o tratamento dos dados foi optado pelo método de dados em painel ou panel data através do software “R.

Dentro das variáveis explicativas, cabe ressaltar que a variável pib per capita referente ao ano de 2022 para os 399 municípios foram estimadas a partir dos dados entre os anos de 2010 e 2021, por meio de uma análise de regressão simples, tendo como X o ano de 2022, pois o IBGE até a presente data não disponibilizou o dado para o período. A análise tomou como variável dependente o Índice Iparades de Desenvolvimento Municipal (IPDM), o qual avalia o desempenho dos 399 municípios do Estado do Paraná a partir de três dimensões fundamentais: renda, emprego e produção agropecuária; saúde; e educação. Sua construção baseia-se em estatísticas de natureza administrativa, provenientes majoritariamente de registros obrigatórios disponibilizados por entidades públicas (IPARDES, 2026).

3.1 PROCESSO DE ANÁLISE

A análise adotou dados em painel, integrando informações de natureza transversal e temporal em uma única estrutura analítica. Tal heterogeneidade refere-se a características estruturais, institucionais ou contextuais que permanecem relativamente constantes no tempo e que podem influenciar os resultados analisados, ainda que não sejam diretamente mensuráveis (Gujarati, 2011). Dentro da análise de dados em painel, pode-se realizar por meio de efeitos-fixos e aleatórios. O modelo de efeitos fixos pressupõe que tais efeitos possam estar correlacionados com as variáveis explicativas. Nessa perspectiva, controla-se explicitamente a influência dessas características invariantes no tempo, estimando-se os coeficientes a partir das variações internas de cada unidade ao longo do período analisado. Essa estratégia confere

maior robustez às estimativas quando há indícios de associação entre as especificidades das unidades e as variáveis independentes (Gujarati, 2011).

E os efeitos aleatórios, de que os efeitos individuais não observados não estão correlacionados com as variáveis explicativas, sendo incorporados ao termo de erro composto. Sob essa condição, o estimador de efeitos aleatórios torna-se mais eficiente, uma vez que utiliza simultaneamente a variação entre unidades e ao longo do tempo (Gujarati, 2011). Para a análise dos dados e teste das hipóteses propostas foi utilizado a análise de dados em painel no software R. De forma inicial foi realizado o de Im, Pesaran e Shin (IPS) para verificar a estacionariedade e presença de raízes unitárias para cada uma das variáveis selecionadas.

Os resultados do IPS indicaram que as variáveis de ipdm, pib per capita, densidade demográfica, proporção de idosos, gasto total em saúde e gasto per capita em saúde não apresentaram estacionariedade em nível, dessa forma sendo transformadas para alcançar a estacionariedade. As demais variáveis apresentaram estacionariedade em nível segundo o teste IPS. A partir do teste de IPS foi identificado que as variáveis IPDM, densidade demográfica, PIB per capita, gasto em saúde per capita e proporção de idosos apresentaram indícios de raiz unitária em nível. Contudo, após a aplicação da primeira diferença, essas séries tornaram-se estacionárias.

Diante da existência de variáveis $I(1)$, tornou-se necessário verificar se as séries compartilham uma relação de equilíbrio de longo prazo. Para isso, empregou-se o procedimento de Engle-Granger em painel. Inicialmente, estimou-se a equação de longo prazo em nível e, em seguida, avaliou-se a estacionariedade dos resíduos por meio do teste de Levin-Lin-Chu (LLC). A rejeição da hipótese nula de raiz unitária nos resíduos indicou que estes são estacionários, evidenciando a presença de cointegração entre as variáveis. Isso significa que, embora algumas séries sejam individualmente não estacionárias, elas mantêm uma trajetória comum de equilíbrio ao longo do tempo. Desse modo, embora algumas variáveis apresentem comportamento não estacionário, a análise baseia-se em uma especificação em níveis com efeitos fixos. Em painéis com grande dimensão transversal (N elevado) e dimensão temporal

relativamente pequena (T reduzido), o estimador within permanece consistente sob condições padrão de exogeneidade (PHILLIPS; MOON, 1999).

Considerando a natureza estática do modelo e o foco nos efeitos institucionais e não na modelagem de relações dinâmicas de equilíbrio de longo prazo, não se faz necessária a adoção de um arcabouço formal de cointegração em painel. Dessa forma, a existência de cointegração autoriza a estimação dos modelos em nível. Assim, optou-se por seguir com a estimação do modelo em nível, uma vez que essa especificação permitiu a inclusão de todas as variáveis, tendo como variável dependente o IDPM. Tendo a fórmula representada como:

$$\begin{aligned} \ln(IPDM_{it}) = & \beta_0 + \beta_1 DensidadeDem_{it} + \beta_2 PIBpc_{it} + \beta_3 GastoSaúdepc_{it} + \beta_4 CoberturaESF_{it} \\ & + \beta_5 CoberturaPlanos_{it} + \beta_6 MortalidadeInfantil_{it} + \beta_7 MortalidadeGeral_{it} \\ & + \beta_8 LeitosHospitalares_{it} + \beta_9 Médicos_{it} + \beta_{10} ProporçãoIdosos_{it} \\ & + \beta_{11} EleiçõesMunicipais_{it} + \beta_{12} EleiçõesGerais_{it} + \beta_{13} COVID_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (1) \end{aligned}$$

A escolha do Índice Iparades de Desempenho Municipal (IPDM) em detrimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ocorreu pois o IDH a nível municipal no estado do Paraná estava desatualizado desde 2010, assim a utilização do IPDM justifica-se por sua atualização periódica que comportava o período da pesquisa (2010-2022) e também a sua adequação à realidade dos municípios paranaenses. O IPDM utiliza dimensões e indicadores semelhantes aos do IDH, porém apresenta maior sensibilidade às especificidades regionais do Estado do Paraná, permitindo uma análise mais ajustada às dinâmicas locais.

Com relação à multicolinearidade foi verificada das variáveis foi verificada através do Fator de Inflação de Variação (VIF), onde nenhuma variável apresentou valor alto, dessa forma todas as variáveis selecionadas foram utilizadas para o modelo estatístico. Adicionalmente, a estimação foi conduzida com erros-padrão robustos, a fim de corrigir potenciais problemas de heterocedasticidade e autocorrelação no contexto de dados em painel. O uso de erros robustos permite obter estimativas consistentes das variâncias dos coeficientes, assegurando maior confiabilidade aos testes de significância e intervalos de confiança (Wooldridge, 2010).

Para determinar a especificação mais adequada entre os modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios, foi aplicado o teste de Hausman, cujo resultado apontou a superioridade do modelo de efeitos fixos, indicando a existência de correlação entre características não observadas dos municípios e as variáveis explicativas. Na estimação por efeitos fixos, as variáveis de financiamento em saúde foram incorporadas em valores per capita. Também foram incluídas variáveis dummies para averiguar o choque político em anos eleitorais e da pandemia de Covid 19 e como esses afetam o IPDM.

Tabela 1 – Descrição das variáveis e fontes dos dados

Variável	Descrição	Fonte
Densidade demográfica	Nº de habitantes por km ²	DATASUS
PIB per capita	Valor do PIB por habitante no município	IPARDES
Gasto em saúde per capita	Valor gasto em função saúde/população do município	DATASUS/IPARDES
Cobertura ESF	% de cobertura da ESF nos municípios	DATASUS/GOV
Cobertura de planos	% de cobertura de planos de saúde	ANS
Taxa de mortalidade infantil	Taxa de mortalidade de menores de 1 ano (nascidos vivos)	IPARDES/IBGE
Taxa de mortalidade (geral)	Taxa de mortalidade geral/por mil habitantes	IPARDES/IBGE
Leitos hospitalares (por mil)	Nº de leitos por mil habitantes	IPARDES
Médicos (por mil)	Nº de médicos por mil habitantes	IPARDES
Proporção de idosos	% de idosos	IPARDES
Eleições gerais (dummy)	Ano eleitoral	Governo do Brasil
Eleições municipais (dummy)	Ano eleitoral	Governo do Brasil

Fonte: adaptado pelo acadêmico (DATASUS, 2025; IPARDES, 2026; IBGE, 2025; Governo do Brasil, 2026; Ministério da Saúde, 2026).

O teste de Durbin–Wu–Hausman foi conduzido para avaliar a potencial endogeneidade do gasto em saúde per capita, por meio de uma abordagem de função de controle (inclusão de resíduos) dentro da especificação com efeitos fixos individuais. O coeficiente do resíduo da primeira etapa foi de 0,000535, com p-valor de 0,144, o que não fornece evidência estatisticamente significativa de endogeneidade. Portanto, a hipótese nula de exogeneidade não foi rejeitada, e a abordagem de variáveis instrumentais não foi mantida na especificação

principal. Assim, a análise prosseguiu com o estimador intragrupo (*within*) com efeitos fixos específicos por município (Wooldridge, 2014).

3.3 HIPÓTESES

Assim, as hipóteses que guiarão esta pesquisa foram formuladas com o objetivo de testar empiricamente a relação entre investimento em saúde e o desenvolvimento municipal, medido pelo IPDM.

H1: O investimento público em saúde está positivamente relacionado ao desenvolvimento municipal, mensurado pelo IPDM.

- H1a: O investimento em saúde per capita está positivamente relacionado ao desenvolvimento municipal.

H2: A estrutura de saúde está positivamente relacionada ao desenvolvimento municipal.

- H2a: A cobertura do Estratégia Saúde da Família (ESF) está positivamente relacionada ao desenvolvimento municipal.
- H2b: O número de médicos está positivamente relacionado ao desenvolvimento municipal. H2c: O número de leitos está positivamente relacionado ao desenvolvimento municipal.

H3: A cobertura de planos de saúde está positivamente, ou negativamente relacionada ao desenvolvimento municipal.

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE

Esta seção apresenta os resultados das análises realizadas, dividindo-se em três partes: estatística descritiva, análise dos resultados do modelo de dados em painel e teste de hipóteses.

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva das variáveis utilizadas no estudo para os 399 municípios do Paraná no período de 2010 a 2022, totalizando 5.187 observações.

Tabela 2 – Estatística descritiva

Variável	N	Omissos	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
IPDM	5187	0	0,671	0,681	0,0824	0,302	0,901
Densidade demográfica	5187	0	66,316	25,710	258,4927	2,520	4515,650
PIB per capita	5187	0	28772,501	24823,000	17358,1064	6305,000	220813,000
Gasto em saúde per capita	5187	0	842,328	757,126	452,9041	0,000	4216,923
Taxa de mortalidade infantil	5187	0	11,457	9,900	11,7171	0,000	117,650
Taxa de mortalidade geral	5187	0	7,716	7,430	1,9851	2,940	27,990
Leitos hospitalares (por mil habitantes)	5187	0	1,978	1,879	1,9655	0,000	17,094
Médicos (por mil habitantes)	5187	0	0,739	0,562	0,6689	0,000	7,406
Proporção de idosos	5187	0	10,857	10,820	2,4687	3,780	19,870
Cobertura de planos de saúde	5187	0	9,892	7,100	8,3989	0,100	56,100

Fonte: adaptado pelo acadêmico (2026).

O Índice IPDM apresentou média de 0,671 e mediana de 0,681, com valores mínimo de 0,302 e máximo de 0,901, e desvio-padrão de 0,0824. A proximidade entre média e mediana indica uma distribuição relativamente simétrica, com concentração em níveis intermediários de desenvolvimento. No entanto, a amplitude observada revela a existência de municípios em condições bastante distintas. Essa configuração pode ser explicada pela formação desigual do território paranaense, marcada por municípios com maior dinamismo econômico e capacidade institucional, contrastando com outros mais dependentes de transferências públicas e com menor capacidade de investimento.

O gasto público em saúde per capita apresentou média de R\$ 842,33, mediana de R\$ 757,13, valor mínimo de R\$ 0,00 e máximo de R\$ 4.216,92, com desvio-padrão de R\$ 452,90. A diferença entre média e mediana, aliada à elevada dispersão e à ampla variação dos dados, indica uma distribuição assimétrica à direita, na qual a média é puxada por um conjunto restrito de municípios com níveis excepcionalmente elevados de gasto. Esse padrão sugere que a maior parte dos municípios opera abaixo da média observada, o que relativiza a interpretação do valor médio como representativo da realidade geral.

Entre 2010 e 2022, verifica-se um aumento contínuo do investimento em saúde no Paraná, que passou de aproximadamente R\$3,85 bilhões no ano de 2010 para R\$ 14,49 bilhões em 2022, evidenciando crescimento nominal ano a ano para o período analisado. O número de médicos por mil habitantes apresentou média de 0,739, mediana de 0,562, com desvio-padrão de 0,6689, indicando distribuição assimétrica com concentração de profissionais em poucos municípios, explicada pela lógica de mercado de trabalho médico que privilegia localidades com melhor infraestrutura e maior renda.

A proporção de idosos apresentou média de 10,857 e mediana de 10,820, com distribuição mais equilibrada, embora a amplitude revele diferenças demográficas importantes associadas a processos de migração seletiva. A cobertura de planos de saúde apresentou média de 9,892, mediana de 7,100, com desvio padrão de 8,3989, evidenciando forte assimetria e concentração da cobertura privada em poucos municípios, como reflexo direto da desigualdade de renda. Por fim, a cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) apresentou média de 0,862, mediana de 1,000, com desvio padrão de 0,2213, indicando ampla difusão da política no território, resultado de sua indução federal, embora a existência de municípios sem cobertura evidencie limitações na implementação local.

4.2 MODELO DE DADOS EM PAINEL E EFEITOS FIXOS

Tendo o IPDM como variável dependente, o modelo de efeitos fixos foi selecionado a partir do teste de Hausman. Antes da análise, foram realizados testes para verificar a estacionariedade das variáveis. Embora algumas variáveis indicassem presença de raiz unitária, verificou-se que as variáveis eram cointegradas ao longo do tempo, permitindo que fossem analisadas em nível em longos períodos. Também foram utilizados testes de erros robustos para correção de heteroscedasticidade, autocorrelação e dependência transversal. O modelo apresentou 8 variáveis estatisticamente significativas, conforme apresentado no

Tabela 3 – Resultados do modelo de efeitos fixos com erros robustos (variável dependente: IPDM)

Variável	Coefficiente (β)	p-valor
Gasto em saúde per capita	0,000015	0,047 *

Variável	Coefficiente (β)	p-valor
Cobertura ESF	0,000263	0,0003 ***
Médicos (por mil)	-0,003870	0,413
Leitos hospitalares (por mil)	0,000602	0,761
Cobertura de planos de saúde	0,000627	0,455
Taxa de mortalidade infantil	-0,001114	< 0,001 ***
Taxa de mortalidade geral	-0,000113	0,871
PIB per capita	0,000001	0,021 *
Densidade demográfica	0,000032	0,804
Proporção de idosos	0,042278	< 0,001 ***
Eleições municipais (dummy)	-0,025212	< 0,001 ***
Eleições gerais (dummy)	-0,010802	< 0,001 ***
Covid (dummy)	0,028936	< 0,001 ***
R ²	0,617	—
R ² ajustado	0,584	—

Nota: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Fonte: elaborado pelo acadêmico (2026).

Para o modelo de efeitos fixos tendo o IPDM como variável dependente, verifica-se que 8 variáveis se mostraram estatisticamente significativas: PIB per capita, gasto em saúde per capita, cobertura da Estratégia Saúde da Família, taxa de mortalidade infantil, proporção de idosos, e as variáveis dummies eleitorais e a do choque da COVID-19. Dos resultados estatisticamente significativos, observou-se que as variáveis PIB per capita, gasto público em saúde per capita, cobertura da ESF e proporção de idosos apresentaram coeficientes positivos, indicando que aumentos nessas variáveis estão associados a elevações no IPDM, mantidas constantes as demais variáveis do modelo. Por outro lado, a taxa de mortalidade infantil e as variáveis dummy relacionadas ao ciclo eleitoral (eleições municipais e eleições gerais) apresentaram coeficientes negativos e estatisticamente significativos, sugerindo que elevações nesses indicadores estão associadas a reduções no IPDM.

Adicionalmente, a dummy para o choque da COVID-19 apresentou coeficiente positivo a nível de significância estatística, podendo ser causada, em parte, pelo aumento de recursos para os municípios durante o período da pandemia. O PIB per capita apresentou coeficiente positivo e estatisticamente significativo ($\beta = 0,000001$; $p = 0,021$), indicando que aumentos na renda municipal estão associados a elevações no IPDM.

Ainda que o coeficiente unitário seja numericamente pequeno, sua interpretação em termos acumulados revela relevância substantiva, uma vez que variações mais expressivas no PIB per capita implicam aumentos proporcionais no índice. O gasto público em saúde per capita também apresentou coeficiente positivo e significativo ($\beta = 0,000015$; $p = 0,047$), sugerindo que maiores dispêndios municipais em saúde estão associados a incrementos no IPDM.

A cobertura da ESF apresentou coeficiente positivo e altamente significativo ($\beta = 0,000263$; $p = 0,0003$), indicando que a ampliação da atenção primária está associada a elevações no IPDM. O efeito estimado sugere que municípios com maior cobertura da ESF tendem a apresentar melhores níveis de desenvolvimento, reforçando a importância da organização da atenção básica. A proporção de idosos apresentou coeficiente positivo e estatisticamente significativo ($\beta = 0,042278$; $p < 0,001$), indicando associação direta com o IPDM.

O valor estimado sugere que municípios com maior proporção de população idosa apresentam, em média, níveis mais elevados do índice, possivelmente refletindo padrões demográficos associados a melhores condições estruturais de desenvolvimento. Em sentido inverso, a taxa de mortalidade infantil apresentou coeficiente negativo e altamente significativo ($\beta = -0,001114$; $p < 0,001$), indicando que aumentos neste indicador estão associados a reduções no IPDM.

As variáveis relacionadas ao ciclo eleitoral também apresentaram coeficientes negativos: para eleições municipais ($\beta = -0,025212$; $p < 0,001$) e para eleições gerais ($\beta = -0,010802$; $p < 0,001$), indicando que, nos anos eleitorais, observa-se uma variação média negativa no IPDM. Por fim, a dummy referente ao período da COVID-19 apresentou coeficiente positivo ($\beta = 0,028936$; $p < 0,001$), indicando que, no ano de 2020, o IPDM apresentou, em média, um valor maior em comparação aos demais anos analisados.

4.3 TESTE DE HIPÓTESES

Com base nos resultados estimados pelo modelo de efeitos fixos, procede-se ao teste das hipóteses formuladas nesta pesquisa.

Para a hipótese H1a, que afirma que o investimento em saúde per capita está positivamente relacionado ao desenvolvimento municipal mensurado pelo IPDM, os resultados demonstraram que o investimento em saúde per capita está positivamente associado ao IPDM ($\beta = 0,000015$), com significância estatística ($p < 0,05$).

Desse modo, a hipótese H1a foi suportada. Referente à hipótese H2a, que afirma que a cobertura do programa Estratégia Saúde da Família está positivamente relacionada ao IPDM, os resultados demonstraram que a cobertura da ESF está positivamente relacionada ao IPDM ($\beta = 0,000263$), apresentando-se como estatisticamente significativa ($p < 0,001$). Dessa forma, a hipótese H2a foi suportada.

A hipótese H2b, que afirma que o número de médicos por mil habitantes está positivamente relacionado ao IPDM, não foi suportada, pois os resultados demonstraram que não há relação estatisticamente significativa ($p > 0,05$). O coeficiente ($\beta = -0,003870$) indicou relação inversa entre o número de médicos por mil habitantes e o IPDM.

Com relação à hipótese H2c, que afirma que o número de leitos por mil habitantes está positivamente relacionado ao IPDM, os resultados demonstraram que não há relação estatisticamente significativa ($p > 0,05$), embora o coeficiente ($\beta = 0,000602$) tenha demonstrado relação positiva. Desse modo, a hipótese H2c não foi suportada.

Com relação à hipótese H3a, que afirma que a cobertura de planos de saúde está associada ao desenvolvimento medido pelo IPDM, os resultados demonstraram que a variável não foi estatisticamente significativa ($p > 0,05$), embora o coeficiente ($\beta = 0,000627$) tenha se mostrado positivo. Desse modo, a hipótese H3a não foi suportada.

Em síntese, os resultados indicam que as variáveis relacionadas ao financiamento e à cobertura da atenção primária, especialmente o gasto em saúde per capita e a cobertura da ESF, apresentaram associação positiva e estatisticamente significativa com o IPDM, reforçando a centralidade do investimento público e da organização da atenção básica como

dimensões estruturantes do desenvolvimento municipal. Por outro lado, as variáveis vinculadas à oferta estrutural (médicos e leitos) e à cobertura da saúde suplementar não demonstraram significância estatística.

5 DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar de que maneira os investimentos públicos em saúde se relacionam com indicadores de desenvolvimento humano nos municípios paranaenses entre 2010 e 2022. A partir da estimação de um modelo em dados em painel com efeitos fixos, os resultados evidenciam que variáveis relacionadas ao financiamento da saúde e à organização da atenção primária apresentam associação consistente com o IPDM, permitindo avançar na compreensão da saúde pública como dimensão estruturante do desenvolvimento municipal.

Os resultados encontrados dialogam com a literatura que relaciona financiamento em saúde a desenvolvimento humano. O gasto público em saúde per capita apresentou associação positiva e estatisticamente significativa com o IPDM, confirmando a hipótese H1a e indicando que municípios que destinam maiores recursos à saúde tendem a apresentar melhores níveis de desenvolvimento. Esse resultado converge com Onofrei et al. (2021), para quem aumentos no gasto em saúde reduzem a mortalidade infantil, e com Aísa, Clemente e Pueyo (2014), que identificaram relação direta entre gasto público em saúde e aumento da longevidade onde Ray e Linden (2019), apontam que tendem a ser ainda mais pronunciado em contextos de menor renda, o que é coerente com a heterogeneidade observada entre os municípios paranaenses. Também dialoga com Lescano, Gallo e Sagalés (2023), que associam o gasto em saúde à melhoria da expectativa de vida, da educação e da renda per capita e com Martínez, Grasso e Montero (2022), que verificaram impacto positivo do gasto em saúde sobre o bem-estar da população espanhola. A magnitude reduzida do coeficiente aqui estimado, embora estatisticamente significativa, é compatível com o diagnóstico de subfinanciamento estrutural discutido acima: em um sistema cujo gasto público permanece historicamente comprimido, cada unidade adicional de investimento per capita tende a produzir efeito marginal contido, ainda que direcionalmente relevante.

De forma complementar, a cobertura da Estratégia Saúde da Família apresentou o efeito mais robusto do modelo, confirmando H2a. Esse resultado evidencia que a atenção primária não apenas organiza a oferta de serviços, mas constitui um dos principais mecanismos de produção de resultados em saúde no âmbito local, alinhado ao apontado por Singh et al. (2025), para quem o gasto público amplia o acesso, reduz a mortalidade e melhora a expectativa de vida, e ao de Magida et al. (2025), que identificaram impacto positivo do gasto público em saúde sobre o desenvolvimento humano de longo prazo. Mais do que ampliar o acesso, a ESF opera como estratégia de racionalização do sistema, ao priorizar ações preventivas e o acompanhamento contínuo da população, o que tende a reduzir a pressão sobre níveis mais complexos de atenção e a produzir efeitos mais consistentes sobre indicadores agregados, o que também ajuda a explicar a associação negativa e altamente significativa da taxa de mortalidade infantil com o IPDM, resultado que replica, em nível municipal, a relação reportada por Schettini (2024) entre gasto em saúde e redução da mortalidade infantil e geral, e por Townsend, Martinez e Pandey (2022), que confirmaram maior expectativa de vida em países com sistemas públicos de saúde mais robustos.

Em contraste, o número de médicos e de leitos hospitalares por mil habitantes, embora tratados na literatura como componentes estruturais relevantes da oferta de saúde, não apresentaram associação estatisticamente significativa com o IPDM. Esse resultado deve ser lido à luz da distribuição assimétrica dessas variáveis observada na estatística descritiva: a concentração desses profissionais e equipamentos em poucos municípios. Da mesma forma, a cobertura de planos de saúde, apesar do coeficiente positivo, não se mostrou estatisticamente significativa, não confirmando H3a. Esse achado indica que a expansão do setor suplementar não se traduz, necessariamente, em melhorias nos indicadores de desenvolvimento municipal, sugerindo que a lógica de provisão privada tende a operar de forma segmentada, atendendo parcelas específicas da população sem produzir efeitos difusos capazes de impactar o conjunto dos indicadores sociais.

Os resultados relativos ao PIB per capita e à proporção de idosos, embora não centrais ao referencial sobre saúde e desenvolvimento humano, merecem leitura complementar. O efeito positivo do PIB per capita é esperado teoricamente, uma vez que o IPDM incorpora renda, emprego e produção agropecuária entre suas dimensões constitutivas, validando antes a

coerência interna do índice do que revelando uma relação causal específica entre saúde e desenvolvimento. Já a associação positiva da proporção de idosos provavelmente capta um efeito de composição demográfica, que municípios com maior proporção de população idosa tendem a ser os de estrutura urbana mais consolidada e menor migração de saída, e não um efeito causal direto do envelhecimento sobre o desenvolvimento. Os coeficientes negativos das dummies eleitorais, por sua vez, sugerem a presença de ciclos político-orçamentários que tensionam a alocação de recursos em anos de eleição, achado que dialoga indiretamente com a fragilidade institucional do financiamento do SUS discutida ao longo do referencial; e o coeficiente positivo da dummy de COVID-19 é compatível com o aporte extraordinário de recursos federais e estaduais direcionados aos municípios durante a pandemia.

Em conjunto, os achados sugerem uma assimetria funcional entre Estado e mercado na provisão da saúde: o financiamento público e a estruturação da atenção primária mostram-se centrais para a produção de efeitos mensuráveis sobre o desenvolvimento municipal, enquanto a expansão da oferta estrutural desigualmente distribuída e da saúde suplementar atua de forma limitada do ponto de vista da promoção de equidade. Reforça-se, assim, a compreensão de que a garantia do direito à saúde no âmbito do SUS depende não apenas da existência de recursos, mas da manutenção de uma estrutura pública capaz de universalizar o acesso e produzir impactos abrangentes sobre as condições de vida da população, o que reforça, empiricamente, o argumento de Paim (2018) e Saldiva (2018) de que a não adequação do investimento público em saúde, mesmo em contextos de ajuste fiscal, tende a gerar ônus futuro em termos de doenças e mortalidade que não deveriam ser tolerados.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre os investimentos públicos em saúde e o desenvolvimento municipal, mensurado pelo Índice IPDM, nos municípios do estado do Paraná. Os resultados obtidos indicam que o gasto público em saúde per capita e a cobertura da Estratégia Saúde da Família estão positivamente associados ao desenvolvimento municipal, enquanto a cobertura de planos de saúde não apresentou associação estatisticamente significativa.

Esses resultados reforçam a importância do Sistema Único de Saúde como principal instrumento de promoção da saúde coletiva e redução das desigualdades, evidenciando que políticas públicas voltadas ao fortalecimento do financiamento e da atenção primária podem contribuir para melhores condições de vida da população. Embora o estudo não permita estabelecer relações causais, os achados corroboram a literatura que identifica a saúde como dimensão fundamental do desenvolvimento local.

Como limitações, destacam-se a utilização de dados secundários e a restrição da análise aos municípios do estado do Paraná, fatores que limitam a generalização dos resultados para outras realidades. Como agenda para pesquisas futuras, sugere-se a ampliação do período analisado, a incorporação de variáveis institucionais e a utilização de estratégias metodológicas capazes de investigar relações de causalidade, contribuindo para aprofundar o entendimento acerca dos efeitos do financiamento público da saúde sobre o desenvolvimento municipal.

REFERÊNCIAS

AÍSA, R.; CLEMENTE, J.; PUEYO, F. The influence of (public) health expenditure on longevity. *International Journal of Public Health*, v. 59, p. 867-875, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Informações de Saúde (TABNET). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2025].

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Bookman, 2007.

CARVALHO, G. A saúde pública no Brasil. *Estudos Avançados*, nº 27 (78), p. 7–26, 2013.

CASSOTTI, Carlos Antonio; SANTOS, Claudia Feio da Maia. Desafios do envelhecimento populacional para o Sistema Único de Saúde no Brasil. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 26, e230045, 2023.

CUNHA, J. R. A. Quais as consequências da aprovação do novo arcabouço fiscal para o SUS?. *Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário*, 2023.

FUNCIA, Francisco R.; BRESCIANI, Luís Paulo; BENEVIDES, Rodrigo; OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. Análise do financiamento federal do Sistema Único de Saúde para o

enfrentamento da Covid-19. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 46, n. 133, p. 289-303, abr./jun. 2022.

GADELHA, C. A. G.; MACHADO, C. V.; LIMA, L. D. D.; BAPTISTA, T. W. D. F. Saúde e territorialização na perspectiva do desenvolvimento. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 16, p. 3003-3016, 2011.

GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. *Econometria básica*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

GALVANI-TOWNSEND, S.; MARTINEZ, I.; PANDEY, A. Is life expectancy higher in countries and territories with publicly funded health care? Global analysis of health care access and the social determinants of health. *Journal of Global Health*, v. 12, p. 04092, 2022.

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – IPARDES. Índice IparDES de Desempenho Municipal (IPDM): Curitiba: IPARDES, 2026.

KAWABATA, Viviane Regina de Oliveira; MENDES, Áquilas Nogueira. Renúncia fiscal e subfinanciamento do SUS: uma revisão da literatura. *Journal of Management & Primary Health Care*, v. 15, p. e038, 2023.

LIMA, Luciana Dias de; QUEIROZ, Lucian F. N.; MACHADO, Cristiani Vieira *et al.* Descentralização e regionalização: dinâmica e condicionantes da implantação do Pacto pela Saúde no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 7, p. 1903-1914, jul. 2012

MACHADO, Cristiani Vieira. O papel do Estado nas políticas de saúde no Brasil: um olhar histórico e contemporâneo. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 238-240, fev. 2014.

MELO MFG, C. *Relações público-privadas no sistema de saúde brasileiro [tese]*. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2017.

MARTÍNEZ, M. D. C. V.; GRASSO, M. S.; MONTERO, J. M. Regional well-being inequalities arising from healthcare expenditure public policies in Spain. *Frontiers in Public Health*, v. 10, p. 953827, 2022.

MAGIDA, Ngesisa; NCANYWA, Thobeka; SIBANDA, Kin; ASALEYE, Abiola John. Human capital development and public health expenditure: assessing the long-term sustainability of economic development models. *Social Sciences*, Basel, v. 14, n. 6, p. 351, 2025.

MARCHANDOT, B.; MOREL, O. The financialization of healthcare in France: trends and implications. *Public Health in Practice*, v. 6, p. 100620, 2025.

MENEZES, A. P. D. R.; MORETTI, B.; REIS, A. A. C. D. O futuro do SUS: impactos das reformas neoliberais na saúde pública – austeridade versus universalidade. *Saúde em Debate*, v. 43, n. spe5, p. 58-70, 2019.

MIRANDA-LESCANO, R.; MUINELO-GALLO, L.; ROCA-SAGALÉS, O. Human development and decentralization: the importance of public health expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, v. 94, p. 191-219, 2023.

MOREIRA, L. M. C.; MENDES, A. C. R.; SÁ, M. C. N. et al. Financiamento, descentralização e regionalização: transferências federais e as redes de atenção em Minas Gerais, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 4, p. 1245-125, 2017.

OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. A constituição de um modelo de atenção à saúde universal: uma promessa não cumprida pelo SUS? Rio de Janeiro: IPEA, 2009. (Texto para Discussão, n. 1438).

OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. Sustentabilidade do SUS e renúncia de arrecadação fiscal em saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 2035-2042, jun. 2018.

ONOFREI, M.; VATAMANU, A. F.; VINTILĂ, G.; CIGU, E. Government health expenditure and public health outcomes: a comparative study among EU developing countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 18, n. 20, p. 10725, 2021.

PHILLIPS, Peter C. B.; MOON, Hyungsik Roger. Linear regression limit theory for nonstationary panel data. *Econometrica*, Chicago, v. 67, n. 5, p. 1057–1111, 1999.

PEDUZZI, M. O SUS é interprofissional. *Interface - Comunicação Saúde Educação*. 2016;20(56).5.

PAIM, J. S. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, 2018.

PAIM, J. S.; TRAVASSOS, C. M. D. R.; ALMEIDA, C. M. D.; BAHIA, L.; MACINKO, J. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. 2011.

PAIM, J.; TRAVASSOS, C.; ALMEIDA, C.; BAHIA, L.; MACINKO, J. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. *The Lancet*, 2011.

PIOLA, Sérgio Francisco; PAIVA, Andrea Barreto de; SÁ, Edvaldo Batista de; SERVO, Luciana Mendes Santos. Financiamento público da saúde: uma história à procura de rumo. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013.

PAIVA, C. H. A.; TEIXEIRA, L. A. Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde: notas sobre contextos e autores. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, v. 21, n. 1, p. 15- 35, 2014.

PASCHOALOTTO, M.A.C., HEIMANN, L.S., VIANA, A.L.D., et al. A regionalização do SUS: proposta de avaliação de desempenho dos Departamentos Regionais de Saúde do estado de São Paulo. *Saúde Soc.* 2018.

PEIXOTO, Sérgio Viana. A tripla carga de agravos e os desafios para o Sistema Único de Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 8, p. 2912-2912, 2020.

RAY, D., & Linden, M. (2020). Health expenditure, longevity, and child mortality:dynamic panel data approach with global data. *International Journal of Health Economics and Management*, 20, 99-119.

SANTOS, N. R. SUS 30 anos: o início, a caminhada e o rumo. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 6, p. 1729-1730, 2018.

SALDIVA, P. Saúde. In: PINSKY, J. (Org.). *Brasil: o futuro que queremos*. São Paulo: Contexto, 2023.

SCHETTINI, Daniela Carla Decaro. Financiamiento de la salud pública en Argentina. In: SCHOR, Adriana et al. (Org.). *Financiamiento de la salud pública en América Latina: estudios sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú*. 1. ed. São Paulo: Instituto de Saúde/Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2020. p. 93-122.

SINGH, Kuldeep; CHEEMALAPATI, Sumanth; RAMIREDDY, Srikanth Reddy; KURIAN, George; MUZUMDAR, Prathamesh; MULEY, Apoorva. Determinants of Human Development Index (HDI): a regression analysis of economic and social indicators. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, v. 25, n. 1, p. 26-34, 2025.

TETEMANN, E. C.; TRUGILHO, S. M.; SOGAME, L. C. M. Universalidade e territorialização no SUS: contradições e tensões inerentes. *Textos & Contextos*, Porto Alegre, v. 15, n. 2, 2016.

VIEIRA, Fabíola Sulpino; BENEVIDES, Rodrigo Pucci de Sá e. Os impactos do novo regime fiscal para o financiamento do Sistema Único de Saúde e para a efetivação do direito à saúde no Brasil. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), set. 2016.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.